

# PLANO DE TESTES FUNCIONAIS

## Advantage Online Shopping

*Versão 2.0*

### **Resumo**

Documento revisado contendo os cenários de testes funcionais da plataforma Advantage Online Shopping, com ampliação da cobertura de API, cenários negativos e de exceção e registro dos defeitos identificados.

Fabricio Leão

**ANALISTA DE ENGENHARIA DE QUALIDADE**

## Sumário

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Informações do Documento            | 3  |
| Histórico de Versões                | 3  |
| Objetivo                            | 3  |
| Cenários de Testes Funcionais - Web | 4  |
| Pesquisa de Produtos - Web          | 4  |
| Carrinho de Produtos - Web          | 8  |
| Tela de Pagamentos - Web            | 10 |
| Cenários de Testes Funcionais - API | 14 |
| Pesquisa de Produtos - API          | 14 |
| Resumo da Execução - API            | 17 |
| Defeitos Identificados - API        | 18 |

## Informações do Documento

| Campo             | Valor                     |
|-------------------|---------------------------|
| Sistema           | Advantage Online Shopping |
| Versão            | 2.0                       |
| Data              | 14/08/2026                |
| Analista          | Fabricio Pereira Leão     |
| Tipo de Documento | Testes Funcionais         |
| Status            | Finalizado                |

## Histórico de Versões

| Versão | Data       | Responsável           | Descrição                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | 08/08/2026 | Fabricio Pereira Leão | Criação inicial do documento.                                                                                                                                                                                                    |
| 2.0    | 14/08/2026 | Fabricio Pereira Leão | Revisão após feedback técnico: ampliação da cobertura da API, inclusão de cenários negativos e de exceção, adequação do Gherkin à linguagem de negócio, correção da validação de contrato e registro dos defeitos identificados. |

## Objetivo

Este documento tem como objetivo definir e registrar os cenários de testes funcionais para validação das funcionalidades Web e API da plataforma Advantage Online Shopping. O escopo contempla a pesquisa de produtos, inclusão de itens no carrinho de compras, validação das informações apresentadas na etapa de pagamento e verificação do comportamento do serviço de pesquisa de produtos. A versão 2.0 amplia a cobertura da API com cenários positivos, negativos, de exceção e de contrato, além de registrar os defeitos observados durante a execução no Postman.

**Escopo da revisão:** a revisão concentrou-se nos pontos solicitados no feedback técnico: maior cobertura de API, variação de entradas, operações e headers, Gherkin mais orientado ao negócio e correspondência entre os cenários documentados e a Collection executada no Postman.

## Cenários de Testes Funcionais - Web

### Pesquisa de Produtos - Web

#### **CT01: Realizar pesquisa por produto existente**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha o nome completo de um produto existente

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

Então o produto pesquisado deve retornar para visualização do usuário

*Exemplos:*

*Laptop*

*Speakers*

*Mice*

---

#### **CT02: Tentativa de pesquisa sem preencher o campo de busca**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

Quando clicar na lupa novamente sem preencher o campo de busca

Então sistema deve apresentar uma mensagem para que o usuário preencha o campo de busca

---

#### **CT03: Pesquisar utilizando parte do nome do produto**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha parte do nome de um produto existente

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

Então os produtos correspondentes ao termo pesquisado devem ser exibidos na tela de resultados da pesquisa

*Exemplos:*

*Lap*

*Spea*

*Mou*

---

#### **CT04: Pesquisar utilizando palavra-chave relacionada ao produto**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha uma palavra-chave relacionada a produtos existentes

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

Então os produtos relacionados à palavra-chave pesquisada devem ser exibidos na tela de resultados da pesquisa

E as categorias relacionadas aos produtos encontrados devem ser disponibilizadas para filtro

*Exemplos:*

*Bluetooth*

*Wireless*

*Computer*

---

**CT05: Validar filtro por categoria relacionado à pesquisa**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E pesquise por uma palavra-chave relacionada a produtos existentes (Ex.: "Bluetooth")

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

E selecionar uma categoria apresentada nos filtros relacionados à pesquisa (Ex.: "Speakers")

Então somente os produtos pertencentes à categoria selecionada devem ser exibidos

E os produtos exibidos devem permanecer relacionados ao termo pesquisado

---

**CT06: Validar comportamento ao selecionar múltiplos filtros disponíveis**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E pesquise por uma palavra-chave relacionada a produtos existentes (Ex.: "Bluetooth")

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

E selecionar mais de um filtro disponível na tela de resultados da pesquisa

Então os produtos exibidos devem respeitar os filtros selecionados

---

**CT07: Validar remoção de filtro aplicado na pesquisa**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E pesquise por uma palavra-chave relacionada a produtos existentes (Ex.: "Bluetooth")

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

E selecionar uma categoria apresentada nos filtros relacionados à pesquisa (Ex.: "Speakers")

E remover a categoria selecionada dos filtros

Então os produtos relacionados ao termo pesquisado devem voltar a ser exibidos sem a restrição da categoria removida

---

**CT08: Validar persistência do termo pesquisado após aplicação de filtros**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha um termo de pesquisa (Ex.: "Mouse") no campo de busca

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

E selecionar filtros adicionais na tela de resultados da pesquisa

Então o termo pesquisado deve permanecer preenchido no campo de busca

---

**CT09: Pesquisar produto inexistente**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha um termo que não corresponda a nenhum produto existente

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

Então nenhum produto deve ser exibido na tela de resultados da pesquisa

E uma mensagem informando que nenhum produto foi encontrado deve ser apresentada ao usuário

*Exemplos:*

*ProdutoInexistente123*

*XYZ999999*

*ItemSemCorrespondencia*

---

**CT10: Pesquisar utilizando caracteres especiais**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha o campo de busca utilizando caracteres especiais

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

Então a aplicação deve processar a pesquisa sem apresentar erro caso tenham produtos com essas características

---

**CT11: Pesquisar utilizando apenas espaços em branco**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha o campo de busca somente com espaços em branco

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

Então sistema deve apresentar uma mensagem para que o usuário preencha o campo de busca corretamente

---

**CT12: Pesquisar utilizando combinação de letras maiúsculas e minúsculas**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha o campo de busca utilizando uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas

Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

Então os produtos correspondentes ao termo pesquisado devem ser exibidos na tela de resultados da pesquisa

*Exemplos:*

*BIUeToOtH*

*bLuEtOoTh*

*BLUETOOTH*

---

**CT13: Validar atualização da lista de produtos ao alterar o termo pesquisado**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha um termo correspondente a produtos existentes

Quando alterar o termo pesquisado para outro termo correspondente a produtos existentes

E clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado

Então a lista de produtos deve ser atualizada de acordo com o novo termo pesquisado

E os produtos da pesquisa anterior não devem ser exibidos quando não corresponderem ao novo termo

*Exemplos:*

*termo inicial | novo termo*

*Laptop | Mouse*

*Speakers | Mice*

*Tablet | Laptop*

---

**CT14: Acessar produto pela pré-visualização da pesquisa**

Dado que o usuário esteja na home

E clique no ícone de lupa

E preencha parcialmente o nome de um produto existente  
Quando o produto correspondente for apresentado na pré-visualização da pesquisa  
E acessar o produto apresentado  
Então a página de detalhes do produto selecionado deve ser exibida

*Exemplos:*

*Lap*

*Mou*

*Spe*

---

#### **CT15: Acessar produto pela tela de resultados da pesquisa**

Dado que o usuário esteja na home  
E clique no ícone de lupa  
E preencha o nome ou parte do nome de um produto existente  
Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado  
E acessar um produto apresentado na tela de resultados da pesquisa  
Então a página de detalhes do produto selecionado deve ser exibida

*Exemplos:*

*Laptop*

*Mouse*

*Speakers*

---

#### **CT16: Validar opção "Ver tudo" na pré-visualização da pesquisa**

Dado que o usuário esteja na home  
E clique no ícone de lupa  
E preencha uma palavra-chave que retorne produtos na pré-visualização da pesquisa (Ex.: "Bluetooth")  
Quando clicar na opção "Ver tudo"  
Então a tela de resultados da pesquisa deve ser exibida  
E os produtos relacionados ao termo pesquisado devem ser apresentados

*Exemplos:*

*Bluetooth*

*Wireless*

*Computer*

---

#### **CT17: Pesquisar utilizando termo com acentuação**

Dado que o usuário esteja na home  
E clique no ícone de lupa  
E preencha um termo de pesquisa contendo acentuação  
Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado  
Então a aplicação deve processar o termo pesquisado  
E os produtos correspondentes ao termo devem ser exibidos quando existirem

*Exemplos:*

*televisão*

*câmera*

*áudio*

---

### **CT18: Pesquisar utilizando termo com números**

Dado que o usuário esteja na home  
E clique no ícone de lupa  
E preencha um termo de pesquisa contendo números  
Quando clicar na lupa novamente ou utilizar o "Enter" do teclado  
Então a aplicação deve processar o termo pesquisado  
E os produtos correspondentes ao termo devem ser exibidos quando existirem

*Exemplos:*

*HP Z3200 WIRELESS MOUSE*

*HP ZBOOK 17 G2 MOBILE WORKSTATION*

*HP SPECTRE X360 - 13-4102DX*

---

### **Carrinho de Produtos - Web**

#### **CT01: Validar adição do produto ao carrinho respeitando as características selecionadas**

Dado que o usuário esteja na tela de detalhes de um produto  
E selecione uma cor disponível  
E selecione uma quantidade válida  
Quando clicar no botão "ADICIONAR AO CARRINHO"  
Então o produto deve ser adicionado ao carrinho  
E a quantidade adicionada deve corresponder à quantidade selecionada  
E a cor adicionada deve corresponder à cor selecionada

---

#### **CT02: Validar informações do produto na mini modal do carrinho**

Dado que o usuário esteja na tela de detalhes de um produto  
E selecione uma cor disponível  
E selecione uma quantidade válida  
Quando clicar no botão "ADICIONAR AO CARRINHO"  
Então a mini modal do carrinho deve ser apresentada  
E o nome do produto deve ser exibido  
E a quantidade selecionada deve ser exibida  
E a cor selecionada deve ser exibida  
E o preço do produto deve ser exibido  
E o total do carrinho deve corresponder ao valor do produto adicionado

---

#### **CT03: Validar soma dos produtos adicionados ao carrinho**

Dado que o usuário tenha um produto adicionado ao carrinho  
E esteja na tela de detalhes de outro produto  
E selecione uma cor disponível  
E selecione uma quantidade válida  
Quando clicar no botão "ADICIONAR AO CARRINHO"  
Então os produtos adicionados devem ser apresentados no carrinho  
E o total do carrinho deve corresponder à soma dos valores dos produtos adicionados

---

#### **CT04: Acessar carrinho pela mini modal**

Dado que o usuário tenha um produto adicionado ao carrinho  
E a mini modal do carrinho esteja sendo apresentada

Quando clicar no produto apresentado na mini modal  
Então o usuário deve ser direcionado para a tela "CARRINHO DE COMPRAS"

---

**CT05: Acessar carrinho pelo ícone do carrinho**

Dado que o usuário tenha um produto adicionado ao carrinho  
Quando clicar no ícone do carrinho  
Então o usuário deve ser direcionado para a tela "CARRINHO DE COMPRAS"  
E a quantidade apresentada no título da tela deve corresponder à quantidade de itens adicionados

---

**CT06: Validar informações do produto na tela do carrinho**

Dado que o usuário tenha um produto adicionado ao carrinho  
Quando acessar a tela "CARRINHO DE COMPRAS"  
Então as informações exibidas na tela do carrinho devem corresponder às informações do produto adicionado

---

**CT07: Editar produto adicionado ao carrinho**

Dado que o usuário tenha um produto adicionado ao carrinho  
Quando clicar no botão "EDITAR"  
Então o usuário deve ser direcionado para a tela de detalhes do produto  
Quando alterar a cor ou a quantidade do produto  
E adicionar o produto novamente ao carrinho  
Então o carrinho deve apresentar as características atualizadas do produto

---

**CT08: Remover produto do carrinho**

Dado que o usuário tenha um produto adicionado ao carrinho  
Quando clicar no botão "REMOVER"  
Então o produto deve ser removido do carrinho  
E o total do carrinho deve ser atualizado de acordo com os produtos restantes

---

**CT09: Validar carrinho após remoção de todos os produtos**

Dado que o usuário tenha produtos adicionados ao carrinho  
Quando remover todos os produtos  
Então o sistema deve apresentar a mensagem "Seu carrinho de compras está vazio"  
E o botão "CONTINUE COMPRANDO" deve ser apresentado

---

**CT10: Continuar comprando com o carrinho vazio**

Dado que o carrinho de compras esteja vazio  
E o sistema apresente a mensagem "Seu carrinho de compras está vazio"  
Quando clicar no botão "CONTINUE COMPRANDO"  
Então o usuário deve ser direcionado para a home do site

---

**CT11: Finalizar compra com produto no carrinho**

Dado que o usuário tenha um produto adicionado ao carrinho  
Quando clicar no botão "FINALIZAR COMPRA"  
Então o usuário deve ser direcionado para a tela "PAGAMENTO DO PEDIDO"

---

### CT12: Adicionar quantidade superior ao estoque disponível

Dado que o usuário esteja na tela de detalhes de um produto com quantidade limitada em estoque

E selecione uma quantidade superior à quantidade disponível

Quando clicar no botão "ADICIONAR AO CARRINHO"

Então o sistema deve informar que a quantidade solicitada excede o estoque disponível

E a quantidade adicionada ao carrinho deve ser ajustada conforme a quantidade disponível em estoque

*Exemplo:*

| quantidade solicitada | estoque disponível |
|-----------------------|--------------------|
| 10                    | 10                 |
| 11                    | 10                 |
| 999                   | 10                 |

### CT13: Validar limite máximo de quantidade permitida no carrinho

Dado que o usuário esteja na tela de detalhes de um produto com quantidade limitada em estoque

Quando informar uma quantidade superior ao limite disponível

E clicar no botão "ADICIONAR AO CARRINHO"

Então o sistema não deve adicionar uma quantidade superior ao estoque disponível

E a quantidade do produto no carrinho deve respeitar o limite disponível

### CT14: Validar quantidade do produto após edição no carrinho

Dado que o usuário tenha um produto adicionado ao carrinho

Quando clicar no botão "EDITAR"

E alterar a quantidade do produto para um valor superior à quantidade disponível em estoque

E confirmar a alteração

Então o sistema deve validar a quantidade informada em relação ao estoque disponível

E a quantidade do produto no carrinho não deve ultrapassar a quantidade disponível

## Tela de Pagamentos - Web

### CT01: Acessar pagamento do pedido sem usuário autenticado

Dado que o usuário tenha produtos no carrinho

E não esteja autenticado na aplicação

Quando clicar no botão "FINALIZAR COMPRA"

Então o usuário deve ser direcionado para a tela "PAGAMENTO DO PEDIDO"

E as opções de autenticação devem ser apresentadas

E o resumo do pedido deve apresentar os produtos adicionados ao carrinho

E o total do pedido deve corresponder aos produtos adicionados

### CT02: Acessar pagamento do pedido com usuário autenticado

Dado que o usuário esteja autenticado na aplicação

E tenha produtos no carrinho

Quando clicar no botão "FINALIZAR COMPRA"

Então o usuário deve ser direcionado para a tela "PAGAMENTO DO PEDIDO"

E os detalhes de envio cadastrados para o usuário devem ser apresentados

E o resumo do pedido deve apresentar os produtos adicionados ao carrinho  
E o total do pedido deve corresponder aos produtos adicionados e ao valor do envio

---

**CT03: Avançar para método de pagamento com detalhes de envio preenchidos**

Dado que o usuário esteja na etapa "1. DETALHES DE ENVIO"  
E os detalhes de envio obrigatórios estejam preenchidos  
Quando clicar no botão "PRÓXIMO"  
Então o sistema deve direcionar o usuário para a etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
E os métodos de pagamento disponíveis devem ser apresentados

---

**CT04: Tentar avançar sem preencher detalhes de envio obrigatórios (Usuário não autenticado)**

Dado que o usuário esteja na etapa "1. DETALHES DE ENVIO"  
E existam campos obrigatórios de envio não preenchidos  
Quando clicar no botão "PRÓXIMO"  
Então o sistema não deve avançar para a etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
E os campos obrigatórios devem ser sinalizados para preenchimento

---

**CT05: Editar detalhes de envio antes do pagamento**

Dado que o usuário esteja na etapa "1. DETALHES DE ENVIO"  
E possua detalhes de envio preenchidos  
Quando clicar em "Editar detalhes de envio"  
Então os dados de envio devem ficar disponíveis para alteração  
E o usuário deve poder atualizar os dados de envio

---

**CT06: Selecionar método de pagamento SafePay**

Dado que o usuário esteja na etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
Quando selecionar a opção "SafePay"  
Então os campos necessários para pagamento com SafePay devem ser apresentados

---

**CT07: Selecionar método de pagamento MasterCredit**

Dado que o usuário esteja na etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
Quando selecionar a opção "MasterCredit"  
Então os campos necessários para pagamento com MasterCredit devem ser apresentados

---

**CT08: Alternar entre métodos de pagamento**

Dado que o usuário esteja na etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
Quando selecionar a opção "SafePay"  
E selecionar a opção "MasterCredit"  
Então os campos de pagamento devem ser atualizados conforme o método selecionado  
E os campos específicos do método anterior não devem permanecer disponíveis para preenchimento

---

**CT09: Tentar realizar pagamento sem preencher dados obrigatórios**

Dado que o usuário esteja na etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
E não tenha preenchido todos os campos obrigatórios do método de pagamento selecionado  
Quando clicar no botão "PAGAR AGORA"

Então o pagamento não deve ser processado  
E os campos obrigatórios não preenchidos devem ser sinalizados

---

**CT10: Realizar pagamento com dados válidos**

Dado que o usuário esteja na etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
E tenha selecionado um método de pagamento válido  
E tenha preenchido todos os campos obrigatórios com dados válidos  
Quando clicar no botão "PAGAR AGORA"  
Então o pagamento deve ser processado  
E o usuário deve ser direcionado para a tela de confirmação do pedido

---

**CT11: Validar informações apresentadas na confirmação do pedido**

Dado que o usuário tenha realizado um pagamento com sucesso  
Quando acessar a tela de confirmação do pedido  
Então o número de rastreamento deve ser apresentado  
E o número do pedido deve ser apresentado  
E os dados de envio devem corresponder aos dados informados no pedido  
E o método de pagamento utilizado deve ser apresentado  
E os dados do pagamento devem estar protegidos  
E o resumo do pedido deve apresentar o subtotal  
E o valor do envio deve ser apresentado  
E o total deve corresponder à soma do subtotal e do envio

---

**CT12: Retornar para detalhes de envio durante a seleção do pagamento**

Dado que o usuário esteja na etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
Quando clicar em "Voltar aos detalhes de envio"  
Então o usuário deve retornar para a etapa "1. DETALHES DE ENVIO"  
E os detalhes de envio anteriormente preenchidos devem permanecer disponíveis

---

**CT13: Salvar dados de pagamento para utilização futura**

Dado que o usuário esteja na etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
E tenha preenchido os dados obrigatórios do método de pagamento  
E selecione a opção "Salvar alterações no perfil para uso futuro"  
Quando concluir o pagamento  
Então os dados permitidos para reutilização devem ser armazenados no perfil do usuário

---

**CT14: Validar proteção dos dados de pagamento salvos**

Dado que o usuário tenha dados de pagamento salvos no perfil  
Quando acessar novamente a opção de pagamento  
Então os dados sensíveis do pagamento não devem ser apresentados em texto aberto  
E o número do cartão deve permanecer parcialmente oculto  
E os dados sensíveis não devem ser expostos mesmo ao editar as informações salvas

---

**CT15: Tentar realizar pagamento com método de pagamento salvo sem preencher os dados**

Dado que o usuário tenha um método de pagamento salvo no perfil  
E esteja na etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"

E os dados do método de pagamento salvo estejam disponíveis para edição  
Quando remover os dados obrigatórios do método de pagamento  
Então o botão "PAGAR AGORA" deve permanecer indisponível  
E o usuário não deve conseguir realizar o pagamento sem preencher os dados obrigatórios

---

**CT16: Validar pagamento utilizando dados previamente salvos**

Dado que o usuário tenha um método de pagamento salvo no perfil  
Quando acessar a etapa "2. MÉTODO DE PAGAMENTO"  
E selecionar o método de pagamento salvo  
Então os dados salvos devem ser disponibilizados para utilização  
E os dados sensíveis devem permanecer protegidos  
Quando clicar no botão "PAGAR AGORA"  
Então o pagamento deve ser processado  
E o usuário deve ser direcionado para a tela de confirmação do pedido

---

## Cenários de Testes Funcionais - API

### Pesquisa de Produtos - API

#### **CT01: Pesquisar produto existente**

Dado que existam produtos disponíveis para consulta

E seja informado o nome completo de um produto existente

Quando a pesquisa de produtos for realizada

Então a consulta deve ser concluída com sucesso

E o produto pesquisado deve ser apresentado entre os resultados

#### **Exemplos:**

*HP Z3600 Wireless Mouse*

---

#### **CT02: Pesquisar utilizando parte do nome do produto**

Dado que existam produtos disponíveis para consulta

E seja informada parte do nome de um produto existente

Quando a pesquisa de produtos for realizada

Então a consulta deve ser concluída com sucesso

E todos os produtos retornados devem corresponder ao termo pesquisado

#### **Exemplos:**

*mous*

---

#### **CT03: Pesquisar produto inexistente**

Dado que seja informado um termo que não corresponda a nenhum produto disponível

Quando a pesquisa de produtos for realizada

Então a consulta deve ser concluída sem erro

E nenhum produto deve ser apresentado como resultado

#### **Exemplos:**

*ProdutoInexistente123*

---

#### **CT04: Pesquisar sem informar termo**

Dado que nenhum termo de pesquisa tenha sido informado

Quando a consulta de produtos for realizada

Então a ausência do termo deve ser tratada de forma controlada

E a consulta não deve provocar erro interno no serviço

---

#### **CT05: Limitar quantidade de produtos apresentados por categoria**

Dado que seja realizada uma pesquisa por um produto existente

E seja definida a quantidade máxima de dois produtos por categoria

Quando a pesquisa for realizada

Então a consulta deve ser concluída com sucesso

E cada categoria deve apresentar no máximo dois produtos

**Exemplos:**

Produto: Mouse | Limite por categoria: 2

---

**CT06: Validar integridade das informações retornadas**

Dado que seja realizada uma pesquisa por um produto existente  
Quando os resultados forem apresentados  
Então as categorias devem possuir suas informações obrigatórias  
E os produtos devem possuir suas informações obrigatórias  
E os valores retornados devem respeitar os formatos esperados

---

**CT07: Pesquisar utilizando somente espaços em branco**

Dado que o termo de pesquisa contenha somente espaços em branco  
Quando a pesquisa de produtos for realizada  
Então a entrada deve ser tratada de forma controlada  
E a consulta não deve provocar erro interno no serviço

---

**CT08: Pesquisar utilizando caracteres especiais**

Dado que o termo de pesquisa contenha apenas caracteres especiais  
Quando a pesquisa de produtos for realizada  
Então a entrada deve ser tratada de forma controlada  
E a consulta não deve provocar erro interno no serviço

---

**Exemplos:**

@#\$%&\*

---

**CT09: Informar quantidade igual a zero para produtos por categoria**

Dado que seja realizada uma pesquisa por um produto existente  
E a quantidade máxima de produtos por categoria seja definida como zero  
Quando a pesquisa for realizada  
Então a entrada deve ser tratada de forma controlada  
E a consulta não deve provocar erro interno no serviço

---

**CT10: Informar valor inválido para quantidade de produtos por categoria**

Dado que seja realizada uma pesquisa por um produto existente  
E seja informado um valor não numérico para a quantidade de produtos por categoria  
Quando a pesquisa for realizada  
Então a informação inválida deve ser rejeitada de forma controlada  
E não deve ocorrer erro interno no serviço

---

**Exemplos:**

abc

---

**CT11: Realizar a consulta utilizando uma operação não suportada**

Dado que a pesquisa de produtos esteja disponível para consulta  
Quando for utilizada uma operação não suportada para realizar a pesquisa  
Então a solicitação deve ser rejeitada de forma controlada  
E nenhum erro interno deve ocorrer

---

**CT12: Solicitar a resposta em formato não suportado**

Dado que a pesquisa de produtos esteja disponível para consulta

Quando for solicitado um formato de resposta incompatível com o serviço

Então a solicitação deve ser tratada de forma controlada

E nenhum erro interno deve ocorrer

---

## Resumo da Execução - API

A execução da Collection revisada no Postman confirmou os cenários positivos e revelou falhas de tratamento em entradas inválidas e operações não suportadas. Os retornos HTTP 500 foram mantidos como reprovação por representarem erro interno do serviço, e não foram aceitos artificialmente como resultado esperado.

| Cenário | Resultado | Observação                                     |
|---------|-----------|------------------------------------------------|
| CT01    | Aprovado  | Produto existente retornado conforme pesquisa. |
| CT02    | Aprovado  | Produtos compatíveis com o termo parcial.      |
| CT03    | Aprovado  | Sem produtos para termo inexistente.           |
| CT04    | Reprovado | HTTP 500 ao pesquisar sem termo.               |
| CT05    | Aprovado  | Limite por categoria respeitado.               |
| CT06    | Aprovado  | Contrato mínimo validado.                      |
| CT07    | Aprovado  | Espaços tratados sem erro interno.             |
| CT08    | Reprovado | HTTP 500 para caracteres especiais.            |
| CT09    | Aprovado  | HTTP 200 com resultado vazio.                  |
| CT10    | Reprovado | HTTP 500 para quantidade não numérica.         |
| CT11    | Reprovado | HTTP 500 para operação não suportada.          |
| CT12    | Reprovado | HTTP 500 para Accept incompatível.             |

**Nota de avaliação:** quando a documentação não define explicitamente o código HTTP de erro para uma entrada inválida, o critério adotado foi exigir tratamento controlado e ausência de erro interno. Códigos 4xx podem ser semanticamente adequados, mas não foram assumidos como contrato sem declaração explícita.

## Defeitos Identificados - API

Foram identificados cinco comportamentos com retorno HTTP 500 durante a execução dos cenários negativos e de exceção. Abaixo estão os relatos individuais. Ao final da seção foi reservado um único campo para evidência consolidada do Collection Runner, evitando a necessidade de registrar uma imagem para cada defeito.

### DF01: Pesquisa sem termo provoca erro interno

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenário relacionado</b>    | CT04 - Pesquisar sem informar termo                                                             |
| <b>Resultado observado</b>    | HTTP 500 - Internal Server Error, com stack trace indicando java.lang.NullPointerException.     |
| <b>Comportamento esperado</b> | A ausência do termo deve ser tratada de forma controlada, sem provocar erro interno no serviço. |

**Comentário / relato:** Ao realizar a consulta sem informar o termo de pesquisa, o serviço tenta processar um valor ausente e encerra a solicitação com erro interno. O comportamento indica ausência de validação defensiva antes da execução da lógica de pesquisa.

### DF02: Pesquisa com caracteres especiais provoca erro interno

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenário relacionado</b>    | CT08 - Pesquisar utilizando caracteres especiais                                         |
| <b>Resultado observado</b>    | HTTP 500 - Internal Server Error ao pesquisar utilizando apenas caracteres especiais.    |
| <b>Comportamento esperado</b> | A entrada deve ser sanitizada ou tratada de forma controlada, sem provocar erro interno. |

**Comentário / relato:** O serviço não trata adequadamente uma entrada composta apenas por caracteres especiais. A solicitação resulta em erro interno, comportamento incompatível com uma validação defensiva de dados de entrada.

### DF03: Quantidade não numérica provoca erro interno

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenário relacionado</b>    | CT10 - Informar valor inválido para quantidade de produtos por categoria                         |
| <b>Resultado observado</b>    | HTTP 500 - Internal Server Error ao informar valor não numérico para a quantidade por categoria. |
| <b>Comportamento esperado</b> | O valor inválido deve ser rejeitado de forma controlada, sem causar erro interno.                |

**Comentário / relato:** Ao receber um valor textual em um campo que espera quantidade, o serviço retorna erro interno. O cenário evidencia ausência ou insuficiência de validação de tipo antes do processamento do parâmetro.

#### DF04: Operação não suportada provoca erro interno

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenário relacionado</b>    | CT11 - Realizar a consulta utilizando uma operação não suportada                                            |
| <b>Resultado observado</b>    | HTTP 500 - Internal Server Error ao utilizar POST no recurso de pesquisa documentado para consulta por GET. |
| <b>Comportamento esperado</b> | Uma operação não suportada deve ser rejeitada de forma controlada, sem provocar erro interno.               |

**Comentário / relato:** A documentação do catálogo apresenta a pesquisa de produtos como operação GET. Ao utilizar uma operação diferente, o serviço retorna HTTP 500 em vez de rejeitar a solicitação de maneira controlada.

#### DF05: Formato de resposta incompatível provoca erro interno

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenário relacionado</b>    | CT12 - Solicitar a resposta em formato não suportado                                                                       |
| <b>Resultado observado</b>    | HTTP 500 - Internal Server Error ao solicitar resposta com Accept incompatível com o formato disponibilizado pelo serviço. |
| <b>Comportamento esperado</b> | A incompatibilidade de formato deve ser tratada de forma controlada, sem causar erro interno.                              |

**Comentário / relato:** A negociação de conteúdo não é tratada de forma defensiva quando o cliente solicita um formato incompatível. O serviço encerra a requisição com erro interno em vez de retornar uma resposta controlada.

## Evidência Consolidada dos Defeitos

**Orientação:** inserir uma única captura do Collection Runner que demonstre, de forma consolidada, as falhas relacionadas aos cenários CT04, CT08, CT10, CT11 e CT12. Não é necessário anexar uma evidência individual para cada defeito.

### Evidência consolidada

| Source                                                                                                      | Environment                    | Iterations | Duration | All tests | Errors | Avg. Resp. Time |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|--------|-----------------|
| Runner                                                                                                      | variáveis - Advantage Onlin... | 1          | 9s 463ms | 22        | 0      | 596 ms          |
| All 22 Passed 17 Failed 5 Skipped 0 Errors 0 Console log List ▾                                             |                                |            |          |           |        |                 |
| Iteration 1                                                                                                 |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT01 - Pesquisa por produto existente</b>                               |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=HP%20Z3600%20Wireless%20Mouse   |                                |            |          |           |        |                 |
| 200 • 1270 ms • 528 B 3                                                                                     |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Status code is 200                                                                                     |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Resposta possui formato JSON válido                                                                    |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Retorna o produto pesquisado                                                                           |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT02 - Pesquisa por parte do nome</b>                                   |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=mous                            |                                |            |          |           |        |                 |
| 200 • 876 ms • 636 B 3                                                                                      |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Status code is 200                                                                                     |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Resposta possui formato JSON válido                                                                    |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Todos os produtos retornados correspondem ao termo pesquisado                                          |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT03 - Pesquisa por produto inexistente</b>                             |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=ProdutoInexistente123           |                                |            |          |           |        |                 |
| 200 • 844 ms • 308 B 2                                                                                      |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Status code is 200                                                                                     |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Não retorna produtos para termo inexistente                                                            |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT04 - Pesquisa sem informar termo</b>                                  |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search                                      |                                |            |          |           |        |                 |
| 500 • 124 ms • 2.242 KB 1                                                                                   |                                |            |          |           |        |                 |
| FAIL Ausência do termo deve ser tratada sem erro interno   AssertionError: expected 500 to be below 500     |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT05 - Limite de produtos por categoria</b>                             |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=Mouse&quantityPerEachCategory=2 |                                |            |          |           |        |                 |
| 200 • 922 ms • 545 B 3                                                                                      |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Status code is 200                                                                                     |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Resposta possui formato JSON válido                                                                    |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Respeita o limite de produtos por categoria                                                            |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT06 - Validação de contrato</b>                                        |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=Mouse                           |                                |            |          |           |        |                 |
| 200 • 916 ms • 636 B 2                                                                                      |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Status code is 200                                                                                     |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Contrato mínimo da resposta é válido                                                                   |                                |            |          |           |        |                 |

| Source                                                                                                                 | Environment                    | Iterations | Duration | All tests | Errors | Avg. Resp. Time |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|--------|-----------------|
| Runner                                                                                                                 | variáveis - Advantage Onlin... | 1          | 9s 463ms | 22        | 0      | 596 ms          |
| All 22 Passed 17 Failed 5 Skipped 0 Errors 0 Console log List ▾                                                        |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Respeita o limite de produtos por categoria                                                                       |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT06 - Validação de contrato</b>                                                   |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=Mouse                                      |                                |            |          |           |        |                 |
| 200 • 916 ms • 636 B 2                                                                                                 |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Status code is 200                                                                                                |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Contrato mínimo da resposta é válido                                                                              |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT07 - Pesquisa utilizando somente espaços</b>                                     |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=%20%20%20                                  |                                |            |          |           |        |                 |
| 200 • 868 ms • 308 B 2                                                                                                 |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Pesquisa somente com espaços é tratada sem erro interno                                                           |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Resultado vazio é aceito como corpo vazio ou lista vazia                                                          |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT08 - Pesquisa com caracteres especiais</b>                                       |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=@%23\$%26*                                 |                                |            |          |           |        |                 |
| 500 • 123 ms • 2.242 KB 1                                                                                              |                                |            |          |           |        |                 |
| FAIL Caracteres especiais devem ser tratados sem erro interno   AssertionError: expected 500 to be below 500           |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT09 - Quantidade por categoria igual a zero</b>                                   |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=Mouse&quantityPerEachCategory=0            |                                |            |          |           |        |                 |
| 200 • 122 ms • 308 B 2                                                                                                 |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Quantidade igual a zero é tratada sem erro interno                                                                |                                |            |          |           |        |                 |
| PASS Resultado vazio é aceito como corpo vazio ou lista vazia                                                          |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT10 - Quantidade por categoria não numérica</b>                                   |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=Mouse&quantityPerEachCategory=abc          |                                |            |          |           |        |                 |
| 500 • 123 ms • 408 B 1                                                                                                 |                                |            |          |           |        |                 |
| FAIL Quantidade não numérica deve ser rejeitada sem erro interno   AssertionError: expected 500 to be below 500        |                                |            |          |           |        |                 |
| POST Pesquisa de Produtos - API > <b>CT11 - Método não permitido</b>                                                   |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=Mouse                                      |                                |            |          |           |        |                 |
| 500 • 123 ms • 408 B 1                                                                                                 |                                |            |          |           |        |                 |
| FAIL Método não suportado deve ser rejeitado sem erro interno   AssertionError: expected 500 to be below 500           |                                |            |          |           |        |                 |
| GET Pesquisa de Produtos - API > <b>CT12 - Header Accept incompatível</b>                                              |                                |            |          |           |        |                 |
| https://www.advantageonlineshopping.com/catalog/api/v1/products/search?name=Mouse                                      |                                |            |          |           |        |                 |
| 500 • 852 ms • 212 B 1                                                                                                 |                                |            |          |           |        |                 |
| FAIL Formato de resposta incompatível deve ser tratado sem erro interno   AssertionError: expected 500 to be below 500 |                                |            |          |           |        |                 |